



TB AUDIO PLUG-INS  
Team Impulse Impact

사용자 설명서

# TB Jewel Digger & Finder

Pitch-Aware Resonant Shimmer

스케일에 맞춘 필터 뱅크가 소리 속의 음악적인 공명을 찾아내고, 그 소리만 한 옥타브 위 크리스털 그레인 루프로 보냅니다.

스케일 10종

Find / Dig 필터

크리스털 그레인 시머

템포 싱크

팩토리 프리셋 9종



## 목차

- |            |              |
|------------|--------------|
| 01 개요      | 07 프리셋       |
| 02 빠른 시작   | 08 작업 예시     |
| 03 화면 구성   | 09 팁과 문제 해결  |
| 04 필터링     | 10 파라미터 참고표  |
| 05 크리스털 처리 | 11 버전 기록     |
| 06 믹스와 출력  | 12 지원 및 라이선스 |

## 01 개요

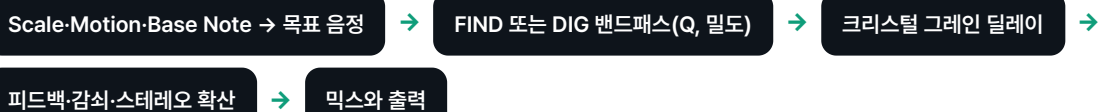
TB Jewel Digger & Finder는 소리 속에 숨은 배음의 '보석'을 골라냅니다. 기준음과 스케일에 맞춘 필터 बैं크가 음악적인 공명을 분리하고, 모션 엔진이 그것을 시간에 따라 움직이며, 크리스털 그레인 루프가 그 소리를 반짝이는 레이어(기본값은 한 옥타브 위)로 바꿉니다.

모든 소리에 퍼지는 리버브와 달리, 시머가 고른 음에서만 자라나기 때문에 음악의 키에서 벗어나지 않습니다. 패드, 기타, 피아노, 보컬 잔향, 필드 레코딩, 앰비언스에 사용하세요.

### 주요 기능

- 스케일에 맞춘 밴드패스 필터: 기준음 C0~C8, 스케일 10종, 최대 24밴드
- 두 가지 필터 모드: FIND는 고른 밴드를 살리고, DIG는 깎아 냄
- 공명 성격을 바꾸는 6가지 Shovel 재질
- 10가지 모션 타입, 자유 속도 또는 템포 동기 분할, 모션 깊이, 무작위성
- 크기, 피치, 엔벨로프, 딜레이, 피드백, 감쇠, 확산, 역재생 확률을 가진 크리스털 그레인 루프
- Crystal Only 모드, 로우컷, 믹스, 출력
- 음 이름 눈금으로 보여 주는 필터 응답 화면

### 신호 흐름



#### 이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Jewel Digger & Finder 1.3.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.0.2 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

## 02 빠른 시작

- 1 패드, 기타, 피아노, 앰비언스 트랙에 플러그인을 넣습니다.
- 2 **Base Note** 3와 **Scale** 4을 곡의 키에 맞춥니다.

- 3 처음에는 **Amount** 와 **Q** 6를 낮게 두고, 고른 음이 드러날 때까지 올립니다.
- 4 **Motion** 타입을 고르고 **Rate** 7를 정합니다. 느리게 시작하세요.
- 5 CRYSTALLIZING 9의 **Crystal Mix** 와 **Crystal Send**를 올려 시머 레이어를 키웁니다.
- 6 **Mix** 와 **Output** 11으로 균형을 맞춥니다.

### 03 화면 구성



- 1 프리셋 바 — 프리셋 목록, 저장, 불러오기, 현재 필터 모드, 실행 취소, 다시 실행.
- 2 응답 화면 — 음 이름 눈금(C0~C8) 위의 필터 응답, 기준음, 현재 모션 이동량(Move).
- 3 Base Note — 필터 बैं크의 기준음.
- 4 Scale, Shovel, Motion — 쓸 음, 재질의 성격, 목표가 움직이는 방식.
- 5 MODE — Find 또는 Dig.
- 6 Amount, Q, Density — 필터 세기, 공명, 밴드 수.
- 7 Rate, Sync, Motion Depth, Random — 모션의 속도와 범위.
- 8 Low Cut — 처리된 소리에 저역이 들어가지 않게 합니다.
- 9 CRYSTALLIZING — 크리스탈 그레인 루프.
- 10 Crystal Only — 필터 경로 없이 크리스탈 레이어만 들립니다.
- 11 MIX / OUTPUT — 최종 블렌드와 레벨.

## 04 필터링

필터 बैं크는 Base Note에서 시작해 고른 스케일의 음마다 밴드패스 필터를 둡니다. FIND는 그 밴드를 살려 고른 음이 울리게 하고, DIG는 그 밴드를 깎아 파낸 듯한 반전된 성격을 만듭니다.

| 조절부                    | 범위 · 기본값                                                                                                                     | 동작                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Base Note</b>       | C0 ~ C8(MIDI 12~108) · A3                                                                                                    | 필터 बैं크의 기준음입니다.                |
| <b>Scale</b>           | Chromatic, Minor, Major, Minor 7, Major 7, Augmented, Diminished, Pentatonic Minor, Pentatonic Major, Mixolydian · Chromatic | 필터 बैं크를 받을 음을 정합니다.            |
| <b>Shovel</b>          | Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt · Crystal                                                                          | 공명의 재질적인 성격입니다.                 |
| <b>MODE Find / Dig</b> | Find, Dig · Find                                                                                                             | Find는 고른 밴드를 강조하고, Dig는 깎아 냅니다. |
| <b>Amount</b>          | 0 ~ 100% · 35%                                                                                                               | Find 또는 Dig 필터링의 세기입니다.         |
| <b>Q</b>               | 0.35 ~ 24 · 6                                                                                                                | 각 밴드의 공명입니다. 높이면 튜닝된 현처럼 울립니다.  |
| <b>Density</b>         | 1 ~ 24 · 12                                                                                                                  | 필터 बैं크 수입니다.                   |

## 모션

| 조절부                 | 범위 · 기본값                                                                                            | 동작                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Motion</b>       | Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos · Arp Up | 목표 음정이 움직이는 방식입니다. 멈춰 있거나, 스케일을 따라 오르내리거나, 스윙하거나, 무작위로 움직입니다. |
| <b>Rate</b>         | 0.02 ~ 64 Hz · 0.5 Hz                                                                               | Sync가 꺼졌을 때의 모션 속도입니다.                                        |
| <b>Sync</b>         | Off, On · Off                                                                                       | Division 값으로 모션을 호스트 템포에 맞춥니다.                                |
| <b>Division</b>     | 1/64 ~ 1/1 · 1/4                                                                                    | 동기화된 모션의 음표 길이입니다.                                            |
| <b>Motion Depth</b> | 0 ~ 24 st · 7 st                                                                                    | 목표 음이 움직이는 폭(반음)입니다.                                          |
| <b>Random</b>       | 0 ~ 100% · 50%                                                                                      | 무작위성의 양입니다. 선택한 Motion이 쓰지 않을 때는 흐리게 표시됩니다.                   |

동기화된 모션은 20 ~ 320 BPM 사이의 호스트 템포를 따릅니다.

## 05 크리스털 처리

크리스털 단계는 필터를 거친 음을 받아 피치를 올리고(기본값은 한 옥타브 위) 다시 되먹여, 원래 소리 위에 반짝이는 레이어를 쌓는 그레인 딜레이 루프입니다.

| 조절부            | 범위 · 기본값              | 동작                                                           |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Crystal Send   | 0 ~ 100% · 80%        | 필터를 거친 소리가 크리스털 루프로 들어가는 양입니다.                               |
| Crystal Mix    | 0 ~ 100% · 35%        | 출력에 섞이는 크리스털 레이어의 레벨입니다.                                     |
| Pitch          | -24 ~ +24 st · +12 st | 그레인의 피치입니다. +12 st는 한 옥타브 위입니다.                              |
| Size           | 15 ~ 400 ms · 120 ms  | 그레인 길이입니다.                                                   |
| Attack         | Size의 1 ~ 75% · 35%   | 그레인 페이드인입니다. ms로 표시됩니다(기본 Size에서 42 ms).                     |
| Decay          | Size의 1 ~ 95% · 65%   | 그레인 페이드아웃입니다. ms로 표시됩니다(기본 Size에서 78 ms).                    |
| Delay          | 0 ~ 1000 ms · 140 ms  | 그레인이 반복되기 전의 지연입니다.                                          |
| Feedback       | 0 ~ 100% · 45%        | 크리스털 출력을 되먹이는 양입니다. 높이면 길게 자라나는 꼬리가 생기며, 루프는 소프트 클립으로 제어됩니다. |
| Damp           | 0 ~ 100% · 45%        | 루프 안의 고역 감쇠입니다. 높일수록 꼬리가 어둡고 부드러워집니다.                        |
| Spread         | 0 ~ 100% · 60%        | 크리스털 레이어의 스테레오 확산입니다.                                        |
| Reverse Chance | 0 ~ 100% · 0%         | 그레인이 거꾸로 재생될 확률입니다.                                          |
| Crystal Only   | Off, On · Off         | 필터 경로를 꺼서 크리스털 레이어만 돌리게 합니다.                                 |

## 06 믹스와 출력

| 조절부     | 범위 · 기본값           | 동작                       |
|---------|--------------------|--------------------------|
| Mix     | 0 ~ 100% · 100%    | 원음과 처리된 소리의 비율입니다.       |
| Low Cut | Off, On · Off      | 처리된 소리에 저역이 들어가지 않게 합니다. |
| Output  | -18 ~ +6 dB · 0 dB | 최종 출력 레벨입니다.             |

Feedback이 높고 Delay와 Size가 길면 에너지가 크게 쌓여 피크와 CPU 사용량이 늘 수 있습니다. 크리스털 루프의 버퍼는 약 10초로 고정되어 있습니다.

## 07 프리셋

PRESET 목록에서 고르거나 팩토리 프리셋을 넘기고, LOAD USER PRESET...으로 .tbjewel 파일을 엽니다. 저장한 현재 설정을 저장합니다. 프리셋을 편집하면 목록에 CUSTOM이 표시되며, 실행 취소와 다시 실행으로 변경을 되돌릴 수 있습니다.

팩토리 프리셋: Initialize, Harmonic Lantern, Amber Drill, Frozen Constellation, Phase Dust, Reverse Shards, Octave Rain, Cathedral Shimmer, Fifth Halo.

## 08 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

### 패드에 키에 맞는 시머

화성을 따라가는 빛나는 옥타브 레이어.

프리셋 Cathedral Shimmer

Scale / Base Note 곡의 키에 맞춤

Pitch +12 st

Crystal Mix 30 ~ 50%

- 1 코드 사이에서 꼬리가 이어질 때까지 Feedback을 천천히 올립니다.

### 아르페지오 공명

지속음에서 만드는 리듬감 있는 음정 반짝임.

Motion Arp Up 또는 Arp Down

Sync On, Division 1/8 또는 1/16

Q 8 ~ 16

- 1 음을 더 또렷하게 나누려면 Density를 낮춥니다.

### 5도 헤일로

기타나 피아노 위에 열린, 배음이 풍부한 레이어.

프리셋 Fifth Halo

Pitch +7 st

Spread 60 ~ 80%

- 1 레이어가 코드와 키가 맞는지 확인합니다.

### 역재생 크리스털 질감

앰비언스와 전환용 거꾸로 흐르는 유리 같은 그레인.

프리셋 Reverse Shards

Reverse Chance 40 ~ 80%

Crystal Only On

- 1 원음 아래에 깔려야 한다면 Mix로 다시 섞습니다.

## 09 팁과 문제 해결

| 증상                    | 확인할 점                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 시머가 음악과 부딪친다.         | Base Note와 Scale을 곡의 키에 맞추거나 Motion을 Still로 두세요.                  |
| 저역이 탁해진다.             | Low Cut을 켜거나 Base Note를 올리세요.                                     |
| 꼬리가 계속 커진다.           | Feedback을 낮추거나, Delay를 줄이거나, Damp를 올리세요.                          |
| 필터가 너무 얇거나 휘파람처럼 들린다. | Q나 Amount를 낮추거나 Dig에서 Find로 바꾸세요.                                 |
| Random이 효과가 없다.       | 무작위성이 포함된 Motion 타입에서만 씁니다.                                       |
| 동기화된 모션이 곡을 따라가지 않는다. | Sync가 켜져 있고 호스트가 재생 중인지 확인하세요. 20 ~ 320 BPM을 벗어난 템포는 그 범위로 제한됩니다. |

## 10 파라미터 참고표

| 패널 표기          | 호스트 파라미터       | 범위                                        | 기본값       |
|----------------|----------------|-------------------------------------------|-----------|
| 필터링            |                |                                           |           |
| Base Note      | Base Note      | MIDI 12 ~ 108(C0~C8)                      | 57(A3)    |
| Scale          | Scale          | 스케일 10종                                   | Chromatic |
| Shovel         | Shovel         | Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt | Crystal   |
| MODE           | Filter         | Find, Dig                                 | Find      |
| Amount         | Amount         | 0 ~ 1                                     | 0.35      |
| Q              | Q              | 0.35 ~ 24                                 | 6         |
| Density        | Density        | 1 ~ 24                                    | 12        |
| 모션             |                |                                           |           |
| Motion         | Motion         | 10종                                       | Arp Up    |
| Rate           | Rate           | 0.02 ~ 64 Hz                              | 0.5 Hz    |
| Sync           | Rate Sync      | Off, On                                   | Off       |
| Division       | Division       | 1/64 ~ 1/1                                | 1/4       |
| Motion Depth   | Motion Depth   | 0 ~ 24 st                                 | 7 st      |
| Random         | Random         | 0 ~ 1                                     | 0.5       |
| 크리스탈           |                |                                           |           |
| Crystal Send   | Crystal Send   | 0 ~ 1                                     | 0.8       |
| Crystal Mix    | Crystal Mix    | 0 ~ 1                                     | 0.35      |
| Pitch          | Pitch          | -24 ~ +24 st                              | +12 st    |
| Size           | Grain Size     | 15 ~ 400 ms                               | 120 ms    |
| Attack         | Grain Attack   | 0.01 ~ 0.75                               | 0.35      |
| Decay          | Grain Decay    | 0.01 ~ 0.95                               | 0.65      |
| Delay          | Grain Delay    | 0 ~ 1000 ms                               | 140 ms    |
| Feedback       | Grain Feedback | 0 ~ 100%                                  | 45%       |
| Damp           | Crystal Damp   | 0 ~ 1                                     | 0.45      |
| Spread         | Crystal Spread | 0 ~ 1                                     | 0.6       |
| Reverse Chance | Reverse Chance | 0 ~ 100%                                  | 0%        |
| Crystal Only   | Crystal Only   | Off, On                                   | Off       |
| 믹스와 출력         |                |                                           |           |
| Mix            | Mix            | 0 ~ 1                                     | 1         |
| Low Cut        | Base Low Cut   | Off, On                                   | Off       |
| Output         | Output         | -18 ~ +6 dB                               | 0 dB      |

## 11 버전 기록

| 버전                 | 변경 내용                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.3.0 · 2026-07-30 | 플러그인 로고와 이름이 하나의 랙 헤더로 통일되었습니다. 프리셋 컨트롤의 이전/다음 이동과 저장/불러오기가 개선되었습니다. |

## 12 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 [github.com/TaebeumKim/TB\\_Audio-Plugins/issues](https://github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues) 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 [ko-fi.com/teamimpulseimpact](https://ko-fi.com/teamimpulseimpact) 에서 개발을 응원해 주세요.